

رواد التميز

امتحانات الشهادة السودانية
المرحلة الثانوية
القسم العلمي
مارس 2007م

الكيمياء

مارس 2007م



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العام

امتحانات الشهادة الثانوية

١

و المعادلات الكيميائية مطلوبة متى كان ذلك ممكناً .

و يمكنك استخدام المعطيات التالية حيثما يلزم :

الأوزان الذرية : $H = 1$, $C = 12$, $O = 16$, $Ca = 40$, $Zn = 65$

أجب عن جميع الأسئلة

لسؤال الأول : (١٢ درجة)

١- (أ) وضح الفرق بين كل من :

(i) التغيرات الكيميائية والتغيرات الفيزيائية :

التغيرات الكيميائية يتم فيها تغير التركيب الكيميائي للمادة وتنتج فيها مواد

جديدة تختلف عن المواد والمركبات لها .

التغيرات الفيزيائية فيها تحافظ المواد على تركيبها الكيميائي وتتميز

فقط بالمواد من حالة إلى أخرى .

(ii) التفاعل الطارد للحرارة والتفاعل الماص للحرارة :

التفاعل الطارد للحرارة يصاحبه انطلاق الحرارة إلى البيئة المحيطة .

التفاعل الماص للحرارة يصاحبه امتصاص الطاقة من البيئة المحيطة .

١

(ب) ما المقصود بالآتي :

(i) المحتوى الحراري للمادة :

مجموع الطاقة الحركية في جميع جزيئات المادة ويرمز له بالرمز

(H) .

(ii) حرارة التكوين (التشكل) للمركب :

هي كمية الطاقة الحرارية المنطلقة أو الممتصة عند تكوين مول واحد

من المركب من عناصره الأولية عندما تكون في الحالة القياسية .

١

(iii) طاقة الرابطة :

هي الطاقة اللازمة لكسر الرابطة « الروابط » في مول

١

من المادة .

٢- (أ) عند احتراق جرام واحد من الإيثانول في وفرة من الأوكسجين تنطلق طاقة حرارية مقدارها ٢٩ كيلوجول .
احسب حرارة احتراق الإيثانول بالكيلوجول/مول .

$$\text{الموزن الجزيئي للإيثانول } (C_2H_6O) = 12 \times 2 + 1 \times 6 + 16 = 46$$

$$\text{أ.م.م من الإيثانول ينتج طاقة } = 29 \text{ كيلوجول}$$

$$\therefore 46 \text{ جم من الإيثانول تنتج طاقة } = 29 \times 46 = 1324 \text{ كيلوجول}$$

(ب) للإيثانول ثنائي الميثيل نفس الصيغة الجزيئية للإيثانول C_2H_6O ، إلا أن حرارة احتراقه تختلف عن حرارة احتراق الإيثانول . ما السبب في هذا الاختلاف ؟

الروابط الموجودة في الإيثانول تختلف عن الروابط الموجودة في الإيثانول ونسبة تلك حرارة الاحتراق تعتمد على كسر وتكوين الروابط أثناء عملية الاحتراق فالتباين في تلك الروابط يؤدي إلى اختلاف الطاقة .

٣- (أ) اذكر نص قاعدة (لي شاتليه) التي توضح تأثير تغيير العوامل المؤثرة في الاتزان ، على حالة الاتزان .
إذا حدث تغيير في أحد العوامل المؤثرة في الاتزان « درجة الحرارة - التركيز - الضغط » فإن الاتزان يغير من موقعه بحيث يقلل من تأثير هذا التغيير إلى أقصى حد ممكن .

(ب) يتفاعل غاز الهيدروجين مع غاز الكلور ليكون غاز كلوريد الهيدروجين بموجب المعادلة :



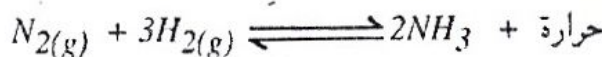
ما أثر كل من التغيرات التالية على كمية غاز كلوريد الهيدروجين المتكونة عند الاتزان :

- (i) ارتفاع درجة الحرارة .
تقل كمية كلوريد الهيدروجين المتكونة .
(ii) استخدام وعاء أصغر حجماً ليجري فيه التفاعل .
لا يؤثر

(iii) إضافة مزيد من غاز الكلور بعد الوصول لحالة الاتزان .

تزيد كمية غاز كلوريد الهيدروجين

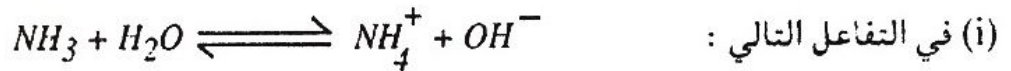
٤- يتم الحصول على غاز النشادر من تفاعل غازي النتروجين والهيدروجين وفقاً للمعادلة :



- (أ) ماذا يوضح الرمز $\rightleftharpoons$ ؟ كيف يمكن تغيير التوازن معكوس .
(ب) لماذا يتم إنتاج غاز النشادر في هذه الطريقة ، باستخدام ضغط عال ؟
توازي الضغط يتم على زيادة التوازن نحو تكوين النشادر .

السؤال الثاني : (١٢ درجة)

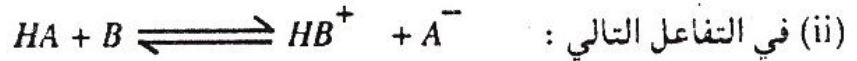
١- (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما يلي :



يُعتبر الماء : (١) حمضاً . (٢) قاعدة .

(٣) متعادلاً . (٤) ملحاً .

الإجابة الصحيحة هي : حمضياً



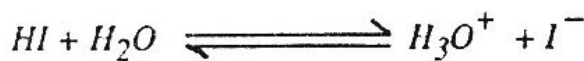
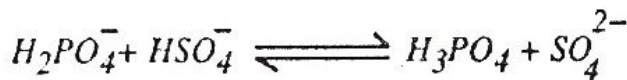
أحد الأزواج التالية يعتبر زوجاً مرافقاً :

(١) HA و B (٢) HA و HB

(٣) HA و A^- (٤) HB^+ و A^-

الإجابة الصحيحة هي : HA و A^-

(iii) إذا كان لديك التفاعلان التاليان :



فإن القاعدتين للمواد المتفاعلة وفقاً لمفهوم برونستد-لوري هما :

(١) $H_2PO_4^-$ و HI (٢) $H_2PO_4^-$ و H_2O

(٣) HSO_4^- و HI (٤) HSO_4^- و H_2O

الإجابة الصحيحة هي : $H_2PO_4^-$ و H_2O

(ب) عند إذابة كلوريد الهيدروجين في الماء يحدث تفاعل يمكن تمثيله بالمعادلة التالية :



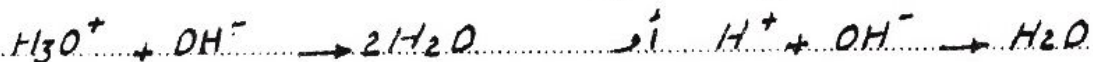
(i) ما هو المركب الذي يعتبر حمضاً بالنسبة للمواد المتفاعلة في هذا التفاعل ؟

HCl

(ii) عند إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى محلول كلوريد الهيدروجين يحدث تفاعل آخر .

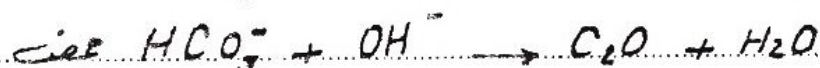
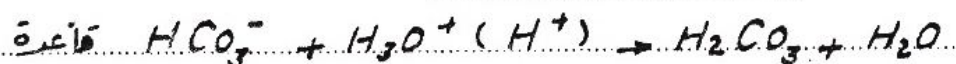
ماذا يُسمى هذا التفاعل ؟ تفاعل معادل

(iii) اكتب معادلة أيونية لتوضيح التفاعل في (ii) أعلاه .



٢- لماذا يُعتبر أيون مجموعة الكربونات الهيدروجينية HCO_3^- مادة مترددة ؟

وضع إجابتك مستخدماً المعادلات الكيميائية .



٣- (أ) ما هي النوية ؟ والجسيم المكون للنواة « بروتون أو نيوترون »

(ب) يحدث تغيير في الأعداد الذرية و/أو أعداد الكتلة للنويات التي تتحلل إشعاعياً ، ويُعبّر عن ذلك التغيير بقانون الإزاحة .

(i) ما التغيير الذي يحدث للنوية عند انبعاث أشعة بيتا من نواتها وفقاً لقانون الإزاحة ؟

العدد الذري للنوية الناتجة من الانبعاث أشعة بيتا يزيد بمقدار وحدة واحدة (Z+1) من العدد الذري للنوية الأصلية (Z) ويبقى عدد الكتلة ثابتاً .

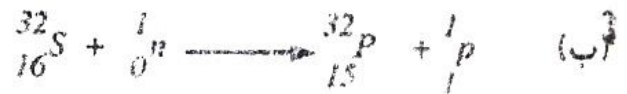
(ii) ما التغيير الذي يحدث للنوية عند انبعاث أشعة ألفا من نواتها وفقاً لقانون الإزاحة ؟

العدد الذري للنوية الناتجة من انبعاث أشعة ألفا يتركز أصغر بمقدار وحدتين من العدد الذري للنوية الأصلية وينقص عدد الكتلة بأربعة وحدات .

(iii) لماذا لا يؤدي التغيير في عدد الكتلة للنوية إلى تغيير الموقع في الجدول الدوري إذا ظل العدد الذري ثابتاً ؟

انما يظل العدد الذري ثابتاً وتغير عدد الكتلة وهذا يعني نظير لنفس العنصر وبالتالي لا يتغير الموقع في الجدول الدوري .

٤- (أ) أكمل كتابة المعادلات النووية التالية :



في المعادلة النووية أعلاه يبقى العدد الكتلي لكل من النوية المتفاعلة (${}^{32}_{16}S$) والنوية الناتجة (${}^{32}_{15}P$) ثابتاً ، بينما ينقص العدد الذري للنوية الناتجة بمقدار وحدة واحدة . كيف تفسر ذلك ؟

النوية ${}^{32}_{16}S$ أصبحت بروتون وبقية بروتون وبما أنه كتلة البروتون = كتلة النيوترون فإن العدد الكتلي يظل ثابتاً ، وبما أنه النيوترون فقد بروتون فإن عددها الذري ينقص بمقدار وحدة واحدة .

(ج) إذا كان عمر النصف لأحد نظائر الرادون ${}^{219}Rn$ ٤ ثوان . كم مليغرام يبقى من عينة من هذا النظير كتلتها ١٠ مليغرام بعد مرور ١٢ ثانية ؟

بعد مرور ٤ ثوان تصبح كتلة العينة ٥ مليغرام

بعد مرور ٨ ثوان تصبح كتلة العينة ٢.٥ مليغرام

بعد مرور ١٢ ثانية تصبح كتلة العينة ١.٢٥ مليغرام

١- (أ) (i) كيف يمكننا قياس سرعة (معدل) التفاعل ؟

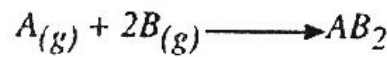
يُقاس التغير في تركيز المواد المتفاعلة أو الناتجة في وحدة الزمن .

(ii) ما المقصود بالخطوة المحددة لسرعة التفاعل ؟

هي أبطأ خطوة في آلية التفاعل

(iii) المطلوب تحضير مادة بأسرع ما يمكن من المادتين A و B . فإذا كانت الخطوة المحددة لمعدل التفاعل هي

تفاعل جزئي من A مع جزيئين من B ، أي :



فأي وسيلة من الوسائل التالية تزيد معدل التفاعل بمقدار أكبر ؟

(١) مضاعفة كمية الغاز A .

(٢) مضاعفة كمية الغاز B .

الإجابة الصحيحة هي : مضاعفة كمية الغاز B

(ب) مُزجت كمية من غاز اليود مع كمية أخرى من غاز الهيدروجين في وعاء ، ليُكوّن غاز يوديد الهيدروجين .

(i) اكتب معادلة موازنة لهذا التفاعل :



(ii) ماذا يحدث لسرعة هذا التفاعل إذا :

(١) ارتفعت درجة الحرارة أثناء التفاعل :

= ملغ =

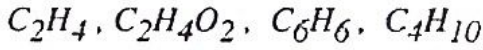
(٢) تم سحب كمية من اليود أثناء التفاعل :

تقلت « تنخفض » سرعة التفاعل

(٣) أضيفت كمية من غاز الهيدروجين أثناء التفاعل :

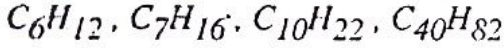
تزيد سرعة التفاعل

٢- (أ) (i) أي مركب من المركبات التالية لا ينتمي للمركبات الهيدروكربونية :



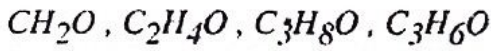
المركب هو : $C_2H_4O_2$

(ii) أي مركب من المركبات التالية لا ينتمي للألكانات :



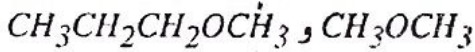
المركب هو : C_6H_{12}

(iii) أي مركب من المركبات التالية لا ينتمي للألدهيدات :



المركب هو : C_3H_8O

(iv) ما اسم المجموعة التي ينتمي إليها المركبان :



المجموعة هي : **الإثيرات**

(ب) الغاز X عديم اللون صيغته الجزيئية C_3H_6 ، يُزيع لون البروم بسهولة .

(i) ما اسم هذا الغاز ؟ **البروبين**

(ii) اكتب معادلة كيميائية لتفاعل الغاز X مع البروم ، مع تسمية المركب الناتج .

معادلة التفاعل :

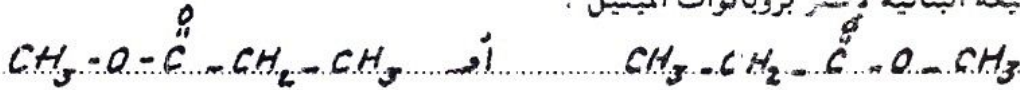


اسم المركب الناتج من التفاعل : **٢،٤ ثنائي برومو البروبان**

٣- (أ) (i) ما هو الإستر؟ **هو المركب الناتج من تفاعل كحول مع حمض كربوكسيلي**

في وسط حمض أو الحركب الناتج صيغته العامة $R - \overset{\overset{O}{\parallel}}{C} - O - R$

(ii) اكتب الصيغة البنائية لإستر بروبانوات الميثيل :



(iii) يوجد إستر آخر متماكب مع بروبانوات الميثيل . اكتب الاسم وارسم الصيغة البنائية

للإستر الآخر المتماكب .

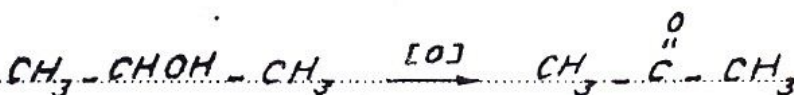
اسم الإستر المتماكب : **إيثانوات الإيثيل أم غليسير الإيثيل**

وصيغته البنائية : $CH_3 - \overset{\overset{O}{\parallel}}{C} - O - CH_2 - CH_3$

(iv) ما نوع هذا التماكب ؟ **تماكب مرصع**

(ب) اكتب معادلة كيميائية لأكسدة البروبانول - ٢ ، مع تسمية المركب العضوي الناتج .

المعادلة هي :



اسم المركب العضوي الناتج : **إبروبانون أو الإيثانون**

السؤال الرابع : (١٦ درجة)

١- حدّد الصفة : القاعدية أو الحمضية أو المتعادلة، للمحلول المائي لكل من الأملاح التالية مع التعليل لإجابتك .

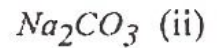
الأملاح هي :



حمض

التعليل :

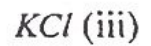
شَقَّ قَاعِدَتٍ ضَعِيفَةٍ + شَقَّ حَمِضٍ قَوِيٍّ أَوْ تَحَيُّضٍ يُلْجِئُ أَوْ مَعَادِلَةٍ



قَاعِدِيٌّ

التعليل :

شَقَّ قَاعِدَتٍ قَوِيٍّ + حَمِضٍ ضَعِيفٍ أَوْ تَحَيُّضٍ يُلْجِئُ أَوْ مَعَادِلَةٍ



مُعَادِلَةٌ

التعليل :

شَقَّ قَاعِدَتٍ قَوِيٍّ + شَقَّ حَمِضٍ قَوِيٍّ أَوْ تَحَيُّضٍ يُلْجِئُ أَوْ مَعَادِلَةٍ

٢- عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى كل من :

(١) كربونات الصوديوم الهيدروجينية .

(٢) كبريتيد الصوديوم .

(٣) نترات الصوديوم .

يتحرر غاز في كل حالة .

(i) سم الغاز المتحرر في كل حالة :

(١) الغاز المتحرر هو : CO_2 ثنائي أكسيد الكربون

(٢) الغاز المتحرر هو : H_2S كبريتيد الهيدروجين

(٣) الغاز المتحرر هو : NO أكسيد النيتريك

(ii) مستخدماً المعادلات الكيميائية فقط أعط اختباراً كيميائياً واحداً للكشف عن كل

من الغازين (١) و (٢) .

معادلة الكشف عن الغاز (١) :



معادلة الكشف عن الغاز (٢) :

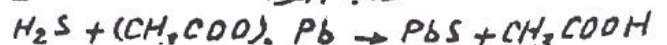


راسب أسود



راسب أسود

- ٨ -



٣- محلول مائي يحتوي على الأيونات التالية : Ba^{2+} , Ag^{+} , Cu^{2+} , Al^{3+} , Na^{+}

ماذا يترسب من هذه الأيونات عند إضافة :

(i) محلول من كلوريد الصوديوم إلى جزء من هذا المحلول :

الأيون (أو الأيونات) المترسبة :

Ag^{+} أو أيون الفضة

(ii) قطرات من محلول هيدروكسيد الأمونيوم إلى جزء آخر من هذا المحلول :

الأيون (أو الأيونات) المترسبة :

Cu^{2+} أو أيون النحاس Al^{3+} أو أيون الألمنيوم

(iii) محلول من حمض الكبريتيك المخفف إلى جزء ثالث من هذا المحلول :

الأيون (أو الأيونات) المترسبة :

Ba^{2+} أو أيون الباريوم

٤- اكتب معادلة كيميائية موزونة للتفاعل الذي يحدث عند :

(i) إضافة محلول أو كسولات الأمونيوم إلى محلول يحتوي على أيونات الكالسيوم :

المعادلة : $Ca^{2+} + (NH_4)_2CO_3 \rightarrow CaCO_3 + 2NH_4^{+}$

(ii) إمرار غاز كبريتيد الهيدروجين في محلول يحتوي على أيونات النحاس :

المعادلة : $Cu^{2+} + H_2S \rightarrow CuS + 2H^{+}$

(iii) إضافة قطرات من حمض النتريك المخفف إلى هيدروكسيد الألمنيوم :

المعادلة : $3HNO_3 + Al(OH)_3 \rightarrow Al(NO_3)_3 + 3H_2O$

٥- (أ) عينة من مادة صلبة مجهولة تُضفي لوناً أخضر على لهب الموقد غير المضى، عند إجراء كشف اللهب .

تتفاعل هذه المادة مع حمض الكبريتيك المركز وتتحلل أبخرة بنفسجية داكنة .

اكتب معادلة (أو معادلات) كيميائية لتوضيح نواتج التفاعل بين المادة الصلبة المجهولة

وحمض الكبريتيك المركز .

$CuI_2 + H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + 2HI$

$2HI + H_2SO_4 \rightarrow I_2 + H_2O + SO_2$

(ب) سمّ كلاً من الشق القاعدي والشق الحمضي للملح $HCOONa$

إسم الشق القاعدي هو Na^{+} أو أيون الصوديوم

إسم الشق الحمضي هو $HCOO^{-}$ أو أيون الفورمات

(ج) سمّ أو اكتب الصيغ الجزيئية لمكونات الأبخرة التي تتحرر عند إضافة حمض الكبريتيك المركز

إلى ملح البروميد الصلب .

مكونات الأبخرة هي : HBr , Br_2 , SO_2

السؤال الخامس : (١٦ درجة)

١- (أ) ما المقصود بمصطلح المعايرة ؟ إضافة كمية معروفة من محلول معلوم التركيز
كمية معينة من محلول آخر مجهول التركيز .

(ب) هناك شرطان أساسيان لابد أن يتوفرا في تفاعلات المعايرة . ما هما ؟

الشرط الأول : أن يكون التفاعل بسيطاً ويمكن تمثيله بمعادلة كيميائية موازنة
الشرط الثاني : أن يتسلك على نقطة النهاية «التفاعل» بتغير مرئي من لون
المحلول

٢- (أ) (i) ما هي المادة القياسية الأولية ؟

من التي يمكن استعمالها لترخيص محلول قياسي

(ii) اذكر سببين يجعلان كربونات الصوديوم اللامائية مادة قياسية أولية :

١- على درجة عالية من النقاء . ٢- يمكن تسخينها بطرق الرطبة وتثبيت
البهارونات إلى كربونات ٣- مستقرة (أو أي خاصيتين)

(ب) أذيب ١٠,٦ جم من كربونات الصوديوم Na_2CO_3 (وزنه الجزيئي ١٠٦) في ٥٠٠ سم^٣ من الماء .
احسب :

(i) عدد مولات كربونات الصوديوم في المحلول الناتج : $\frac{10.6}{106} = 0.1$ مول

(ii) التركيز المولاري للمحلول الناتج : $\frac{0.1}{0.5} = 0.2$ مول / لتر

(iii) عدد مولات أيونات الصوديوم Na^+ في المحلول الناتج :

المول من Na_2CO_3 يعطي ٢ مول من Na^+ ، ١ مول من Na_2CO_3 يعطي ٢ مول من Na^+ ، ٠,١ مول من Na_2CO_3 يعطي ٠,٢ مول من Na^+

(iv) حجم محلول حمض النتريك ٠,١ م اللازم لمعادلة ٢٥ سم^٣ من محلول كربونات الصوديوم أعلاه .

$$\frac{100 \text{ سم}^3}{100 \text{ سم}^3} = \frac{25 \times 0.2}{0.1 \times V} \Rightarrow V = \frac{25 \times 0.2}{0.1} = 50 \text{ سم}^3$$

٣- قام أحد الطلاب بإجراء التجربة التالية لإيجاد تركيز حامض الكبريتيك :

عاير الطالب ٢٥ سم^٣ من الحامض مع محلول هيدروكسيد البوتاسيوم الذي يحتوي الديسم^٣ منه على

١,٥ مول KOH . فوجد أن ٣٥ سم^٣ من محلول القلوي كانت كافية لإتمام التعادل .

(أ) اكتب معادلة التفاعل الذي تم :



(ب) سمّ الأداة التي ينبغي عليه استخدامها :

(i) لقياس ٢٥ سم^٣ من الحامض :

الأداة هي : الماصة

(ii) لقياس الحجم اللازم من القلوي لمعادلة الحجم المحدد من الحامض :

الأداة هي : السماكة

(ج) ما المادة التي استخدمها لتحديد اللحظة التي يتوقف عندها عن إضافة القلوي ؟

المادة هي : عيار البسمك

(د) احسب :

(i) عدد مولات هيدروكسيد البوتاسيوم التي استخدمت في هذه المعايرة .

$$\frac{2 \times 2}{1000} = \frac{15 \times 25}{1000} = 0.05 \text{ مولى}$$

(ii) عدد مولات حامض الكبريتيك التي تفاعلت مع 35 سم³ من هيدروكسيد البوتاسيوم .

$$\frac{1}{2} \text{ مولات الكبريتيك المتفاعلة} = \frac{0.05}{2} = 0.025 \text{ مولى}$$

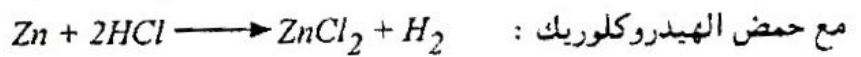
(iii) تركيز حامض الكبريتيك بالمول/الديسم³ .

$$\frac{12 \times 12}{1000} = \frac{42 \times 25}{1000} = 0.042 \text{ مولى/ديسم}^3$$

1- تُستخدم سبيكة معدنية تتكوّن من الخارصين Zn والفضة Ag والنحاس Cu لصناعة بعض النقود المعدنية .

لتحديد النسبة المئوية من الخارصين في هذه السبيكة وُضعت قطعة من هذه النقود تزن 0.5 جم في 25 سم³

من محلول حمض الهيدروكلوريك تركيزه 0.5 مول/ديسم³ . تفاعل الخارصين فقط من مكونات هذه السبيكة



بعد انتهاء التفاعل تم ترشيح الخليط المتبقي وقت معايرته مع محلول هيدروكسيد الصوديوم 0.5 مولاري .

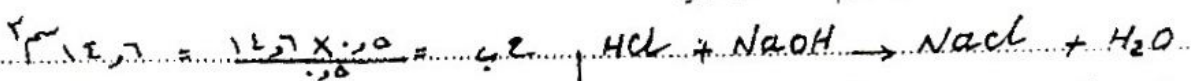
1.6 سم³ من محلول هيدروكسيد الصوديوم كانت كافية لمعادلة الخليط .

(i) لماذا يتفاعل الخارصين فقط مع الحمض ، بينما لا يتفاعل معه كل من الفضة والنحاس ؟

بـ لأن الخارصين أنشط كيميائياً من الفضة والنحاس .

(ii) احسب حجم حمض الهيدروكلوريك 0.5 مولاري الذي تفاعل مع 1.6 سم³ من محلول

هيدروكسيد الصوديوم 0.5 مولاري .



$$\frac{42 \times 25}{1000} = \frac{12 \times 12}{1000}$$

$$\frac{0.5 \times 25}{1000} = \frac{1.6 \times 1000}{1000}$$

(iii) احسب حجم حمض الهيدروكلوريك 0.5 مولاري الذي تفاعل مع الخارصين .

مـ المحفّض الذي تفاعل مع الخارصين

$$25 - 1.6 = 23.4 \text{ سم}^3$$

(iv) احسب كتلة الخارصين بالجرام التي تفاعلت مع حجم حمض الهيدروكلوريك 0.5 مولاري الذي حصلت

عليه في (iii) أعلاه .

$$\text{عدد مولات المحفّض المتفاعلة مع الخارصين} = \frac{2 \times 2}{1000} = \frac{0.5 \times 1000}{1000} = 0.05 \text{ مولى}$$

$$\text{عدد مولات الخارصين المتفاعلة مع المحفّض} = \frac{0.05}{2} = 0.025 \text{ مولى}$$

$$\text{كتلة الخارصين} = 0.025 \times 65 = 1.625 \text{ جم}$$

(v) احسب النسبة المئوية لكتلة الخارصين في قطعة النقود .

$$\frac{1.625}{10} \times 100 = 16.25 \%$$

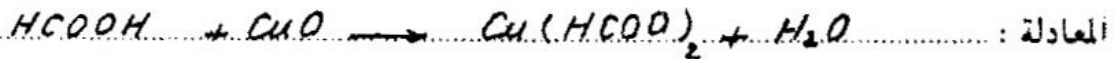
السؤال السادس : (١٦ درجة)

١- (أ) أكمل الجدول التالي وذلك بتوضيح ما تتوقع مشاهدته وأسماء المواد الناتجة من التفاعل ، وذلك عند إضافة المراد الواردة في الجدول إلى حمض الميثانويك :

المادة المضافة	المشاهدة	المواد الناتجة من التفاعل
عباد الشمس الأزرق	يتغير اللون إلى أحمر	لا شيء ينتج
شريط مغنيسيوم	يتحرر غاز عديم اللون والرائحة	H_2 + ميثانوات الصوديوم
كربونات الصوديوم	فوران وتصلب غاز عديم اللون والرائحة	CO_2 + H_2O + ميثانوات الصوديوم

٦

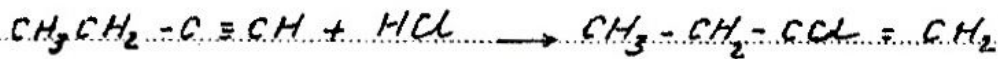
(ب) اكتب معادلة كيميائية موزونة للتفاعل الذي يحدث عند إضافة أكسيد النحاس إلى حمض الميثانويك :



٢- اكتب معادلة كيميائية مع تسمية المركب العضوي الناتج لتفاعل مول واحد من HCl مع كل من :

(i) البيوتان-١

المعادلة :

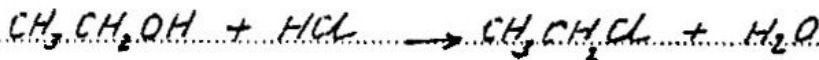


اسم المركب العضوي الناتج :

٢- كلوروبيرين-١

(ii) الإيثانول

المعادلة :



اسم المركب العضوي الناتج :

كلوروايثان

(iii) البنتان-٣

المعادلة :



اسم المركب العضوي الناتج :

٣- كلور-٣-بنتانول ٢- أربنتانول كلوروهيدرين

٥٦

(i) الصيغة البنائية للمركب : هي طريقة ترتيب الذرات المكونة للجزيء

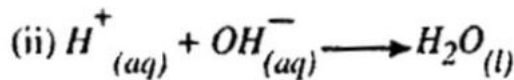
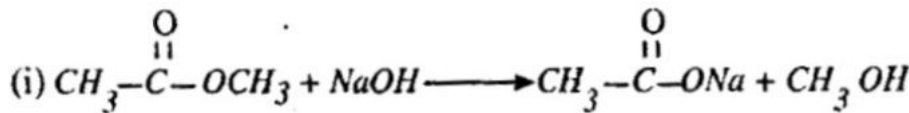
(ii) بلمرة التكاثف : تسمى « بنائية » جزيئات صلبة عند انقصاص جزء صغير

من الماء عند ارتباط جزيئين مختلفين ويحدث هذا الارتباط في مكان انقصاص الجزء الصغير .

(ب) البولي مكلوريد الفينيل يتم تكوينه من المونومر كلوريد الفينيل $CH_2=CHCl$ وهو الاسم التجاري لهذا المركب . ما الاسم الكيميائي الصحيح لكلوريد الفينيل ؟

الاسم الكيميائي الصحيح هو : كلوريد إيثين

(ج) أي التفاعلين التاليين أسرع ولماذا ؟



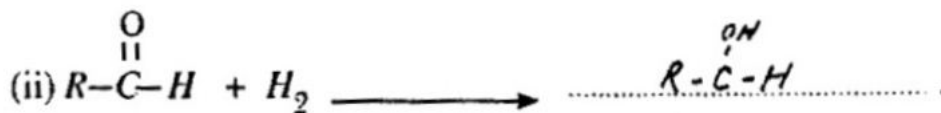
التفاعل الأسرع هو التفاعل رقم (ii) .

والسبب هو : موجود أيونات جاهزة في المحلول

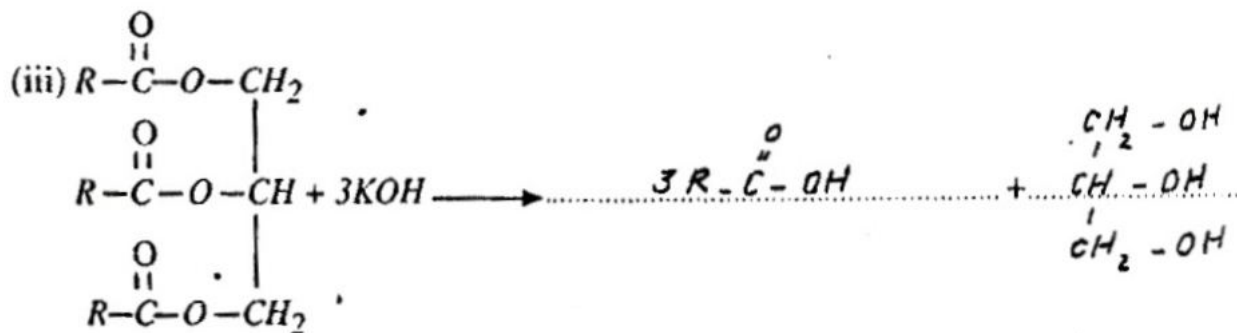
٤- أكمل كتابة المعادلات التالية مع ذكر نوع التفاعل في كل حالة :



نوع التفاعل : إحلال



نوع التفاعل : إضافة



نوع التفاعل : تحيين (تحيين)

السؤال السابع : (١٦ درجة)

١- (أ) ما عدد الأكسدة لكل من :

(i) المنغنيز في MnO_4^- ٧+

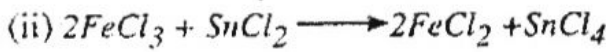
(ii) الكبريت في H_2SO_3 ٤+

(iii) النتروجين في NO_3^- ٥+

(ب) في التفاعلات التالية حدد المادة التي تم اختزالها :



المادة التي تم اختزالها في التفاعل هي : H_2O_2 أو أيون البيروكسيد



المادة التي تم اختزالها في التفاعل هي : Fe^{3+} أو $FeCl_3$



المادة التي تم اختزالها في التفاعل هي : أيون H^+ في الماء أو الماء H_2O

أو ما الفرق بين كل من :

(i) الخلايا الكهربية (أو الخلايا الكهروكيميائية) وخلايا التحليل الكهربائي :

الخلايا الكهربية خلايا « نظم » يحدث فيها تفاعل كيميائي ينتج عنه طاقة كهربائية

أو طاقة كهربائية

خلايا التحليل الكهربائي يحدث بها تفاعل كيميائي ينتج عنه طاقة كهربائية

(ii) مصعد الخلية الكهربية ومصعد خلية التحليل الكهربائي :

مصعد الخلية الكهربية هو القطب الذي تحدث فيه الأكسدة ويتم

عنده الانحلال ، مصعد خلية التحليل الكهربائي هو القطب الذي تحدث فيه

الأكسدة ، إلى المصعد الكهربي ونتم عنده عملية الأكسدة .

٢- (أ) عرف الفارادي :

كمية الكهرباء التي تمرر ككتلة مكافئة « وزن مكافئ » من مادة بشارت ٩٦٥٠٠

كلم

(ب) احسب كمية الكهرباء المارة بالكولوم عند مرور تيار شدته ٣ أمبير لمدة ساعة .

كمية الكهرباء = شدة التيار $\times$ الزمن بالثانية

$6.0 \times 60 \times 60 \times 3 = 648000$ كلم

(ii) احسب كتلة الكالسيوم بالجم الناتج عند مرور ٢.٠ فارادي من الكهرباء في مصهور

من بروميد الكالسيوم $CaBr_2$

$2.0 \times 96500 \times 2 = 386000$ كلم

أو الفاراديس ينتج ١.٠ م كالسيوم « وزن مكافئ » من الكالسيوم

$386000 \div 2000 = 1930$ كلم

٣- (أ) ما هو الإلكتروليت ؟

١. هـ المادة التي يمر التيار الكهربى وتنتج كيميائياً

(ب) يُراد طلاء ملعقة مصنوعة من النحاس بطبقة من الفضة .

(i) ما اسم العملية التي يُمكن استخدامها للقيام بعملية الطلاء ؟

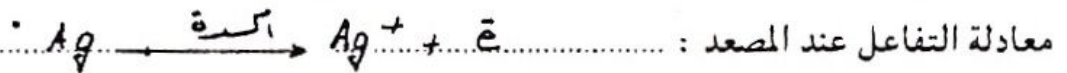
الطلاء الكهربى أو الطلاء بالكهرباء

(ii) عند القيام بعملية الطلاء هل ستجعل الملعقة مصعداً أم مهبطاً ؟ مهبط

(iii) اقترح فلزاً آخر يمكن استخدامه للقطب الآخر : الفلز المقترح هو : الفضة

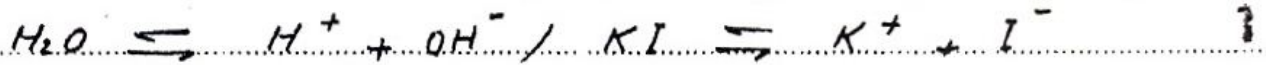
(iv) اقترح الإلكتروليت المناسب لهذه العملية . الإلكتروليت المناسب هو : نترات الفضة

(v) اكتب معادلتين لتوضيح ما يحدث من تفاعلات عند القطبين :



٤- تم إجراء تجربة لتحليل محلول مائي مركز من يوديد البوتاسيوم KI كهربائياً .

(i) وضّح الأيونات المتوقعة وجودها في هذا المحلول المائي :



(ii) ما هي الأيونات التي ستتجه نحو مهبط الخلية ؟ K^+ ، H^+

(iii) ما هي الأيونات التي ستتجه نحو مصعد الخلية ؟ I^- ، OH^-

(iv) ما هي المادة التي سيتم الحصول عليها عند مهبط الخلية ؟ H_2 الهيدروجين

(v) ما هي المادة التي سيتم الحصول عليها عند مصعد الخلية ؟ I_2 اليود أو

(vi) اكتب معادلة أيونية للتفاعل الذي يحدث عند المهبط .



(vii) اكتب معادلة أيونية للتفاعل الذي يحدث عند المصعد .

